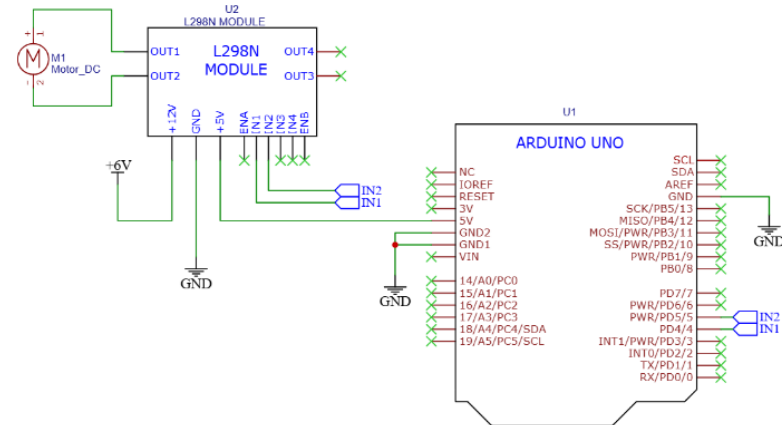


TALLER 6

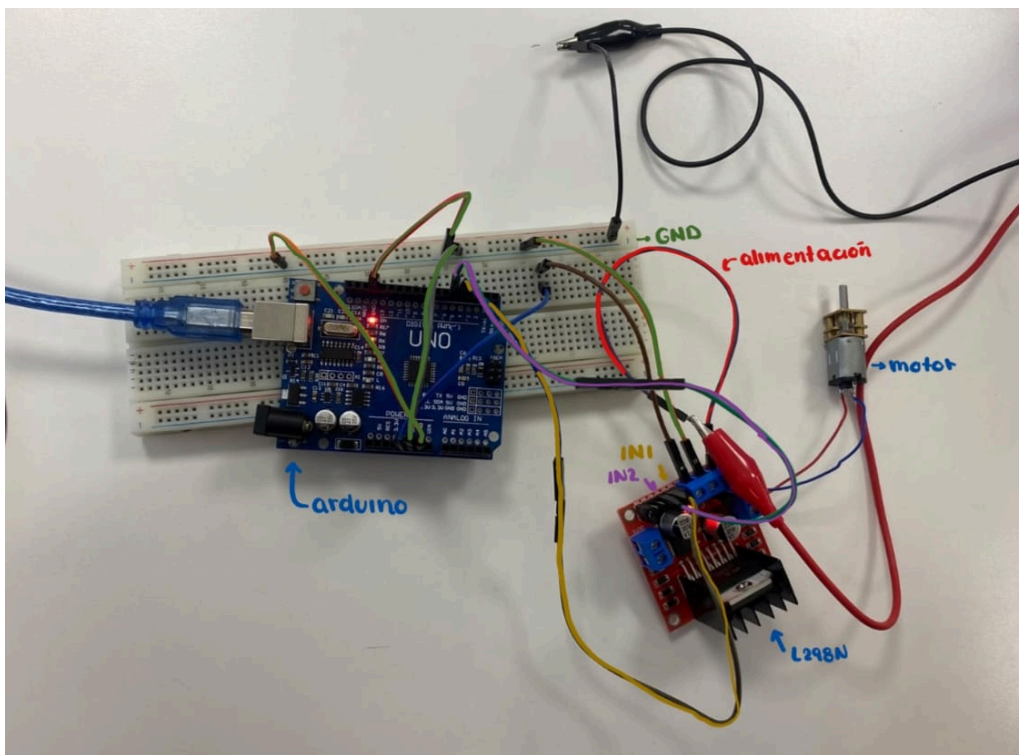
Actividad 1. Motor DC: dirección y velocidad

1.1 Cambio de sentido de giro

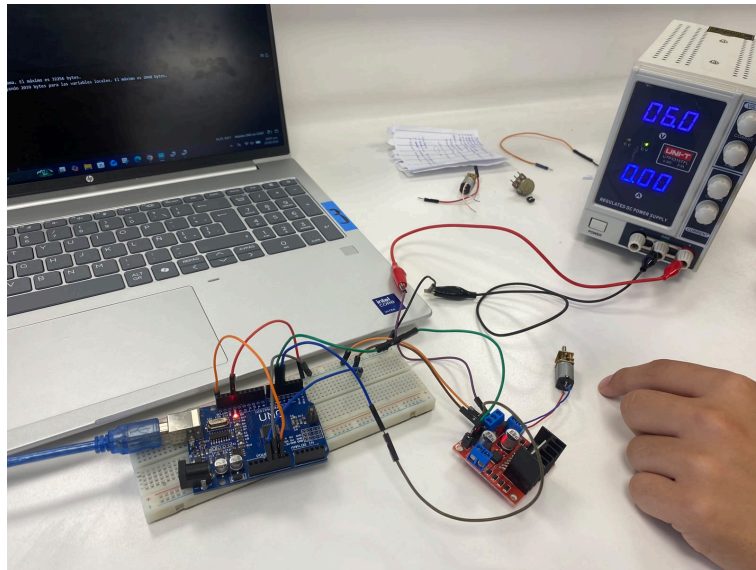
Esquema del circuito:



Montaje del circuito:



Proceso Experimental:



Video experimental:

https://drive.google.com/file/d/1HqXEGPbvNkArjOKkIOMsYVRXvfsI0_EZ/view?usp=drive_link

1.2 Variación de velocidad mediante PWM

VOLTAJE ENTRANTE: 6V

Verificación experimental: Colocar una marca visible en el eje o en una pequeña rueda acoplada al motor. Para cada valor de PWM, contar el número de vueltas durante 10 segundos y estimar las RPM.

$$\text{RPM} \approx (\text{número de vueltas en 10 s}) \times 6$$

PWM	Vueltas en 10 s	RPM aproximadas
64	24	144
128	27	162
255	31	186

Preguntas de concepto:

- ¿Qué función cumplen IN1 e IN2?
Son las entradas lógicas que brindan los datos de giro en intervalos definidos en el programa de Arduino y trasladados a la placa.
- ¿Qué función cumple ENA?
Es la entrada del puente H que permite controlar la velocidad del motor.
- ¿Qué tendencia se observa entre el valor PWM y la velocidad del motor?
A mayor valor de señal se observa un incremento en las vueltas por minuto del motor.
- ¿La relación PWM–RPM fue perfectamente lineal? Describa brevemente lo observado.

Después de un análisis estadístico se encontró un valor $r:0.99439$ lo cual indica linealidad entre el PWM y las revoluciones por minuto.

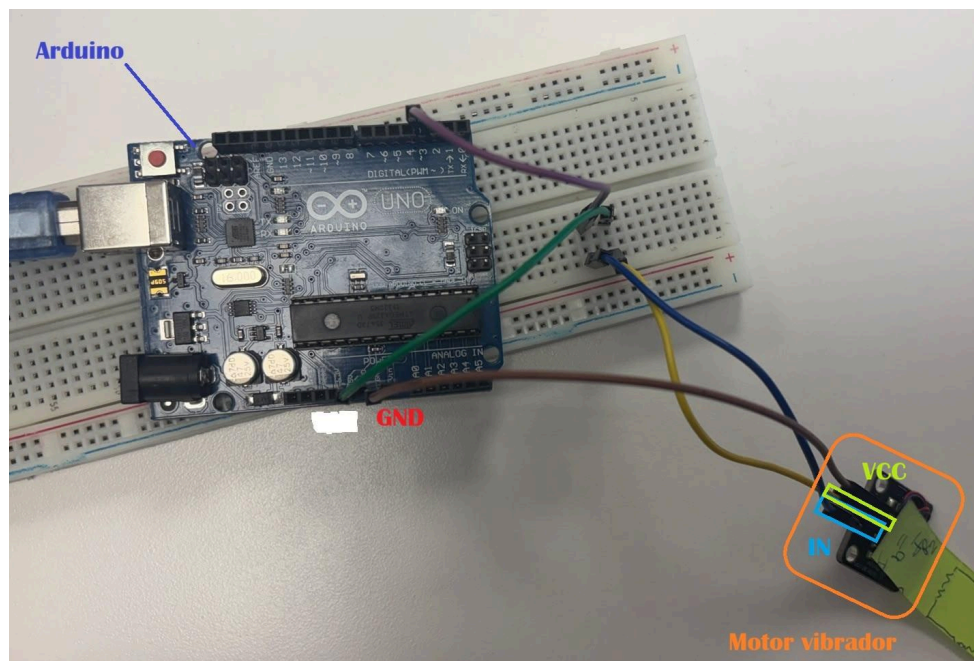
Conclusión: En esta actividad se tuvo como variables físicas la dirección de giro y velocidad rotacional. El comportamiento de velocidad del motor DC se verificó mediante el conteo de vueltas en un intervalo de 10 segundos registrando los datos, lo que concluyó en la observación de una tendencia lineal entre el PWM y la velocidad del motor.

Actividad 2. Motor vibrador: cambio del nivel de vibración

Verificación experimental:

PWM	Desplazamiento aprox. (mm)	Observación
64	1 mm	Intensidad muy baja
128	2 mm	Intensidad media
255	10 mm	Intensidad alta

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: VCC, GND, IN/señal de control, motor vibrador y Arduino.



Video: https://drive.google.com/file/d/1h_gR4rXzwW-sllV-kOGa9xJDmIQlj4_8/view?usp=sharing

Preguntas de concepto:

- ¿Por qué el módulo necesita un pin VCC y, además, un pin IN?
 - El pin VCC es el que proporciona la fuente de alimentación de 5V al motor vibrador. El pin IN es el que permite enviar y recibir señales, logrando controlar el módulo.
- ¿Qué ocurre con la vibración al aumentar el valor de PWM?
 - Al aumentar el valor de PWM la vibración aumenta en intensidad.
- ¿Qué diferencia existe entre alimentación y señal de control?
 - La alimentación es la energía con la que funciona el motor y la señal de control es la orden de cuándo vibrar y con qué intensidad.

Conclusión: En la actividad se controló el nivel de vibración variando la señal del control de PWM. Se confirmó que al incrementar la señal PWM se incrementa la intensidad y el desplazamiento del movimiento vibratorio.

Actividad 3. Servomotor: verificación de posición angular

Conexión: Conectar la señal del servomotor al Arduino y alimentar el servo con una fuente externa adecuada. El GND de la fuente debe estar unido al GND del Arduino.

Actividad: Ejecutar el programa para posicionar el servo aproximadamente en 0°, 90° y 180°.

Verificación experimental: Colocar un brazo, flecha o palito en el eje del servo y utilizar un transportador o escala angular impresa. Comparar el ángulo solicitado con el ángulo observado.

Ángulo solicitado	Ángulo observado	Error absoluto
0°	-10	10
90°	85	5
180°	175	5

$$\text{Error} = |\text{ángulo solicitado} - \text{ángulo observado}|$$

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: alimentación del servo, GND común, señal de control, fuente externa, Arduino y servomotor.

Preguntas de concepto:

- ¿Qué variable controla el servomotor: velocidad o posición?
El servomotor controla la posición angular. Se mueve a un ángulo específico dentro de un rango y se mantiene firme en esa posición.
- ¿Qué representa el valor enviado en microsegundos?
Es el ancho de pulso de la señal PWM. El servomotor interpreta la duración de ese pulso para saber a qué ángulo moverse.
- ¿Por qué el GND de la fuente externa y el GND del Arduino deben estar conectados?
Porque necesitan tener una referencia de voltaje en común. Si no fuera así, la señal de control que envía el Arduino no tiene un punto de referencia para que el servomotor encienda correctamente el voltaje. El servomotor podría no funcionar o vibrar erráticamente.
- ¿El ángulo real coincidió exactamente con el solicitado? ¿Qué diferencia observó?

No coincidieron los ángulos indicados con los ejecutados, hubo una diferencia de 2 grados aproximadamente, sin embargo esa diferencia se mantuvo constante durante el funcionamiento del servomotor.

Conclusión: El servomotor interpreta la duración de pulsos de señal PWM para controlar la posición angular y la velocidad de giro del brazo. Tanto la fuente externa como el Arduino deben tener una conexión de sus GND para conseguir un voltaje de referencia. Asimismo, el servomotor debe estar conectado a la entrada digital 3 del Arduino para envío de las señales. No hubo exactitud en los ángulos indicados en el código (0, 90 y 180°). Se podrían realizar más pruebas para determinar la precisión del servomotor y si es un error de la configuración del dispositivo.

Actividad 4. Integración con potenciómetro

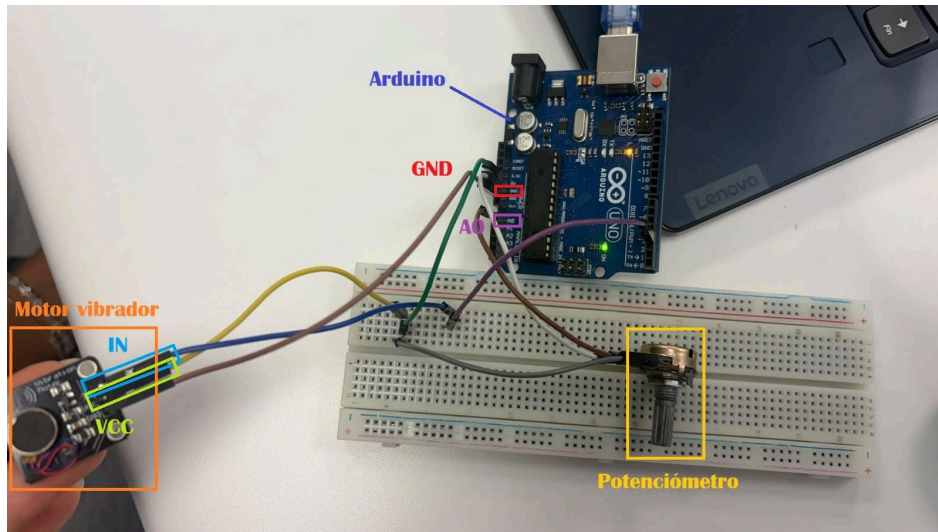
Objetivo: Relacionar una entrada analógica con el control de un actuador. El potenciómetro se conecta a 5 V, GND y A0.

Conceptos a identificar:

- `analogRead()`: lectura aproximada entre 0 y 1023.
- `map()`: conversión del rango de entrada al rango de control requerido.
- Motor DC y vibrador: salida PWM, típicamente 0–255.

- **Potenciómetro aplicado al nivel de vibración**

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada.



Video:

https://drive.google.com/file/d/1JUsWIMRO_qP6MCCgb1EXAJXm_Aam6h7n/view?usp=sharing

Conclusión: En esta actividad se controló la amplitud de la vibración del motor vibrador utilizando como entrada la lectura analógica del potenciómetro. Se pudo comprobar experimentalmente como la variación manual del potenciómetro modifica de manera inmediata la intensidad de vibración del actuador.